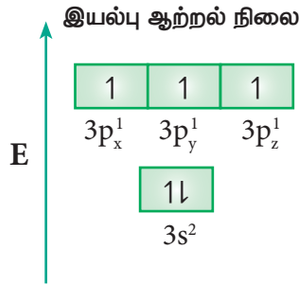
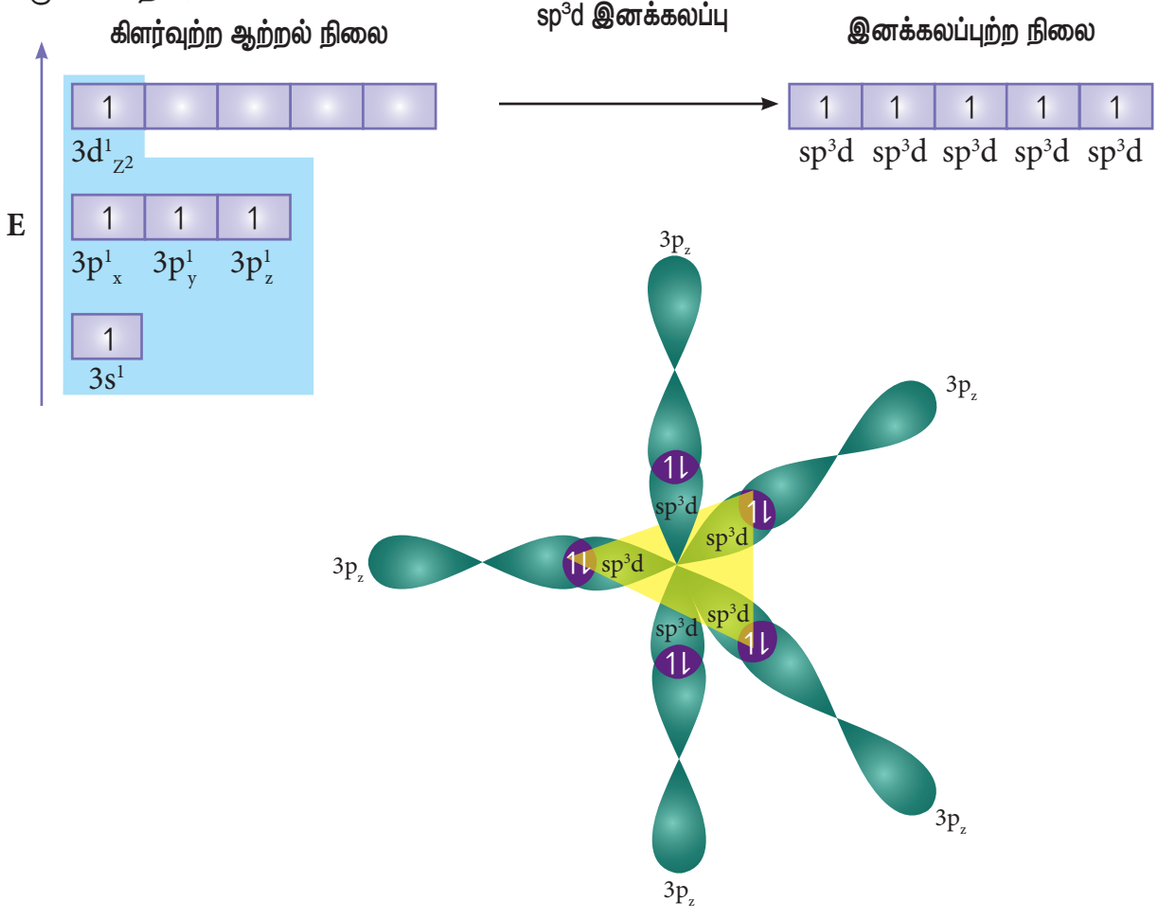
sp^3d இனக்கலப்பு:

PCl_5 போன்ற மூலக்கூறுகளில் மைய பாஸ்பரஸ் அணு ஐந்து குளோரின் அணுக்களுடன் சகப்பிணைப்பில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பாஸ்பரஸின் அணு ஆர்பிட்டால்கள், அதாவது ஒரு 3s ஆர்பிட்டால் மூன்று 3p ஆர்பிட்டால்கள் மற்றும் ஒரு நிரப்பப்படாத 3d ஆர்பிட்டால் (d_{z^2}) ஆகியவைகள் sp^3d இனக்கலப்பில் ஈடுபடுகின்றன. பாஸ்பரஸ் அணுவின் இயல்பு ஆற்றல் நிலையில் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Ne]3s^2\ 3p_x^1\ 3p_y^1\ 3p_z^1$, (படம் 10.25) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. பாஸ்பரஸின் இரட்டை நிலையில் உள்ள 3s எலக்ட்ரானில் ஒன்று ஒரு காலியாக உள்ள 3d ஆர்பிட்டாலுக்கு ($3dz^2$) கிளர்வுறுகின்றது. பாஸ்பரஸ் அணுவின் ஒரு 3s ஆர்பிட்டால், மூன்று 3p ஆர்பிட்டால்கள் மற்றும் ஒரு $3dz^2$ ஆர்பிட்டால் ஆகியன கலந்து ஐந்து சமமான sp^3d ஆர்பிட்டால்களைத் தருகின்றன. sp^3d இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள் முக்கோண இரு பிரமிடு வடிவமைப்பில் படத்தில் உள்ளவாறு அமைந்துள்ளன (படம் 10.25).



குளோரினின் $3P_z$ ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்துதல்:

பாஸ்பரஸின் ஐந்து sp^3d ஆர்பிட்டால்கள், ஐந்து குளோரின் அணுக்களின் $3p_z$ ஆர்பிட்டால்களுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்துவதால் ஐந்து P-Cl (σ) சகப்பிணைப்புகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு உருவாகின்றன.



படம்10.25 sp^3d இனக்கலப்பு PCl_5

Unit 10 layout - jagan.indd 102 27-01-2021 15:41:33